

**DOCUMENTO DE PRUEBAS DEL COMPONENTE**  
**Modelo Árbol de Decisión — Predicción de Retrasos en Transporte Masivo**

Danna Camila Guerra Rincon

Facultad de Ingeniería – Ingeniería en Ciencia de Datos

Corporación Universitaria Iberoamericana

20042026: Inteligencia Artificial

Ing. Joaquín Sánchez

Junio de 2026

## 1. Objetivo del Documento

Este documento registra las pruebas funcionales, de rendimiento y de validación realizadas sobre el modelo de aprendizaje supervisado basado en árbol de decisión para la predicción de retrasos en el sistema de transporte masivo. Las pruebas tienen como fin verificar la correctitud, robustez y utilidad práctica del componente desarrollado.

## 2. Entorno de Pruebas

| Componente           | Versión / Descripción                                |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Lenguaje             | Python 3.11                                          |
| scikit-learn         | 1.5.x — DecisionTreeClassifier                       |
| pandas               | 2.x — Manipulación de datos                          |
| numpy                | 1.x — Operaciones numéricas                          |
| matplotlib / seaborn | Visualización de resultados                          |
| Dataset              | dataset_transporte.csv (100 registros, 14 variables) |
| División Train/Test  | 75% entrenamiento / 25% prueba (random_state=42)     |
| Sistema Operativo    | Ubuntu 24 / compatible Windows/macOS                 |

Tabla 1. Entorno de pruebas.

## 3. Casos de Prueba

### CP-01: Carga y validación del dataset

| Campo              | Detalle                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Verificar que el dataset se carga correctamente y no contiene valores nulos. |
| Entrada            | Archivo dataset_transporte.csv en el directorio de trabajo.                  |
| Procedimiento      | pd.read_csv() + df.isnull().sum()                                            |
| Resultado esperado | 100 filas, 14 columnas, 0 valores nulos en features y target.                |
| Resultado obtenido | 100 filas, 14 columnas, 0 valores nulos. PASSED ✓                            |
| Estado             | APROBADO                                                                     |

### *CP-02: División estratificada train/test*

| Campo              | Detalle                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Verificar que la división mantiene la proporción de clases.          |
| Entrada            | Dataset completo con stratify=y_encoded.                             |
| Procedimiento      | train_test_split(X, y, test_size=0.25, stratify=y_encoded)           |
| Resultado esperado | 75 registros train, 25 registros test con distribución proporcional. |
| Resultado obtenido | 75 train / 25 test. Distribución verificada. PASSED ✓                |
| Estado             | APROBADO                                                             |

### *CP-03: Entrenamiento del modelo*

| Campo              | Detalle                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Verificar que el modelo se entrena sin errores y genera un árbol válido.    |
| Entrada            | X_train (75x9), y_train (75,)                                               |
| Procedimiento      | DecisionTreeClassifier(criterion='gini', max_depth=5).fit(X_train, y_train) |
| Resultado esperado | Modelo entrenado, profundidad real <= 5, al menos 4 hojas.                  |
| Resultado obtenido | Profundidad: 5, Nodos hoja: 12. PASSED ✓                                    |
| Estado             | APROBADO                                                                    |

### *CP-04: Accuracy sobre conjunto de prueba*

| Campo              | Detalle                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Verificar que la exactitud del modelo supera el umbral mínimo aceptable (70%). |
| Entrada            | X_test (25x9), y_test (25,)                                                    |
| Procedimiento      | accuracy_score(y_test, modelo.predict(X_test))                                 |
| Resultado esperado | Accuracy >= 0.70                                                               |
| Resultado obtenido | Accuracy = 0.84 (84.00%). PASSED ✓                                             |
| Estado             | APROBADO                                                                       |

### *CP-05: Validación cruzada 5-Fold*

| Campo         | Detalle                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo      | Evaluar la estabilidad del modelo ante distintas particiones del dataset.     |
| Entrada       | Dataset completo, StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42). |
| Procedimiento | cross_val_score(modelo, X, y, cv=cv, scoring='accuracy')                      |

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Resultado esperado | Media $\geq 0.70$ , desviación estándar $\leq 0.15$ .       |
| Resultado obtenido | Media = $0.77 \pm 0.087$ . Umbral mínimo cumplido. PASSED ✓ |
| Estado             | APROBADO                                                    |

***CP-06: Predicción de caso individual (hora pico)***

| Campo              | Detalle                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Verificar que el modelo predice correctamente un caso de alta ocupación. |
| Entrada            | hora=17, linea=1, ocupacion=95%, lluvia=No, evento=No                    |
| Procedimiento      | modelo.predict(caso_nuevo)                                               |
| Resultado esperado | Clase predicha: 'Alto' con probabilidad dominante.                       |
| Resultado obtenido | Clase: 'Alto', P(Alto)=1.0. Congruente con patrón hora pico. PASSED ✓    |
| Estado             | APROBADO                                                                 |

***CP-07: Predicción de caso individual (hora valle)***

| Campo              | Detalle                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Verificar que el modelo predice correctamente un caso de baja demanda. |
| Entrada            | hora=12, linea=2, ocupacion=45%, lluvia=No, evento=No                  |
| Procedimiento      | modelo.predict(caso_nuevo)                                             |
| Resultado esperado | Clase predicha: 'Ninguno' o 'Bajo'.                                    |
| Resultado obtenido | Clase: 'Ninguno'. Congruente con baja ocupación. PASSED ✓              |
| Estado             | APROBADO                                                               |

***CP-08: Importancia de variables — coherencia semántica***

| Campo              | Detalle                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo           | Verificar que las variables con mayor importancia son semánticamente coherentes.   |
| Entrada            | modelo.feature_importances_ sobre las 9 features.                                  |
| Procedimiento      | Ranking de importancia Gini.                                                       |
| Resultado esperado | ocupacion_porc y hora_dia deben estar entre las 3 más importantes.                 |
| Resultado obtenido | 1° ocupacion_porc (0.552), 2° hora_dia (0.118), 3° temperatura_c (0.094). PASSED ✓ |
| Estado             | APROBADO                                                                           |

#### 4. Resumen de Resultados por Clase

El siguiente reporte de clasificación fue obtenido sobre el conjunto de prueba (25 registros):

| Clase     | Precision | Recall | F1-Score | Support |
|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| Alto      | 0.90      | 1.00   | 0.95     | 9       |
| Bajo      | 0.60      | 0.60   | 0.60     | 5       |
| Medio     | 0.80      | 0.67   | 0.73     | 6       |
| Ninguno   | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 5       |
| Accuracy  | —         | —      | 0.84     | 25      |
| Macro avg | 0.82      | 0.82   | 0.82     | 25      |

Tabla 2. Reporte de clasificación sobre el conjunto de prueba.

Las clases 'Alto' y 'Ninguno' presentan el mejor desempeño ( $F1 = 0.95$  y  $1.00$  respectivamente), lo que es deseable desde el punto de vista operativo: el modelo identifica con alta confiabilidad los casos más críticos (retrasos severos) y los casos sin retraso. La clase 'Bajo' presenta menor  $F1$  ( $0.60$ ), lo que es esperado dado que sus instancias se ubican en la frontera de decisión con las clases adyacentes.

#### 5. Resumen Ejecutivo de Pruebas

| ID    | Caso de Prueba                          | Estado   |
|-------|-----------------------------------------|----------|
| CP-01 | Carga y validación del dataset          | APROBADO |
| CP-02 | División estratificada train/test       | APROBADO |
| CP-03 | Entrenamiento del modelo                | APROBADO |
| CP-04 | Accuracy sobre conjunto de prueba       | APROBADO |
| CP-05 | Validación cruzada 5-Fold               | APROBADO |
| CP-06 | Predicción caso individual — hora pico  | APROBADO |
| CP-07 | Predicción caso individual — hora valle | APROBADO |
| CP-08 | Importancia de variables — coherencia   | APROBADO |

Tabla 3. Resumen de todos los casos de prueba ejecutados.

Todos los casos de prueba definidos fueron ejecutados satisfactoriamente. El componente cumple con los criterios de aceptación establecidos, logrando una exactitud del 84% en el conjunto de prueba y una media de validación cruzada del 77%, con identificación correcta de los escenarios de mayor criticidad operativa.